

Guía Docente y Solucionario del Taller[cite: 8]

Solución al Problema Diagnóstico 1 (Nodal)[cite: 8]

Frecuencia $f = 1000 \text{ Hz} \implies \omega = 6283.19 \text{ rad/s}$ [cite: 8].

Impedancia de C : $Z_C = \frac{1}{j\omega C} \approx -j1001 \Omega \approx -j1.00 \text{ k}\Omega$ [cite: 8].

Ecuación Nodo A (KCL corrientes salientes):

$$\frac{V_A - V_s}{R_1} + \frac{V_A}{Z_{C1}} + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0 \implies (V_A - V_s) + jV_A + (V_A - V_B) = 0 \text{ (en k}\Omega\text{)}[cite: 8]$$

Agrupando: $(2 + j)V_A - V_B = V_s$ [cite: 8].

Ecuación Nodo B:

$$\frac{V_B - V_A}{R_2} + \frac{V_B}{Z_{C2}} = 0 \implies (V_B - V_A) + jV_B = 0 \implies V_A = (1 + j)V_B[cite: 8]$$

Sustitución y Resolución:

$$(2 + j)(1 + j)V_B - V_B = V_s \implies (1 + 3j)V_B - V_B = V_s \implies 3jV_B = V_s[cite: 8]$$

$$V_B = \frac{10}{3j} = -j3.33 \text{ V} \implies \boxed{V_B = 3.33 \angle -90^\circ \text{ V}}[cite: 8]$$

Interpretación: Magnitud $\approx 1/3$ de la entrada y atraso de -90° respecto a la fuente[cite: 8].

Checkpoints y Errores Comunes[cite: 8]

- $Z_C = j\omega C \implies$ Tag: [Impedance][cite: 8].
- Tratar C como 1000Ω real $\implies$ Tag: [Model][cite: 8].
- Signos inconsistentes KCL $\implies$ Tag: [KCL/KVL] / [Sign][cite: 8].
- No interpretar físicamente el resultado final $\implies$ Tag: [Magnitude/phase][cite: 8].

Micro-Intervenciones Docentes[cite: 8]

(Usar solo 2-4 minutos si se detecta la falla específica)[cite: 8].

- **A (Impedancia):** Escribir fórmulas de Z y preguntar qué componente produce parte imaginaria positiva/negativa[cite: 8].
- **B (KCL):** Dibujar nodo genérico. Mostrar que la ecuación proviene de las ramas físicas reales, no de fórmulas memorizadas[cite: 8].
- **C (Signos):** Aclarar que $I < 0$ indica comportamiento contrario a la referencia elegida, no un error matemático per se[cite: 8].
- **D (Rectangular vs Polar):** Suma/resta en rectangular. Multiplicación/división en polar. No hay formato universal "mejor"[cite: 8].
- **E (Plausibilidad):** Preguntar: ¿Unidades correctas? ¿Magnitud pasiva posible? ¿Fase coherente con los componentes?[cite: 8]

Solución al Problema 2 (Reducción + Divisor)[cite: 8]

$$\omega = 6283.19 \text{ rad/s [cite: 8]}. Z_L = j\omega L \approx j1998 \Omega \approx j2.00 \text{ k}\Omega \text{ [cite: 8]}.$$

$$Z_{load} = R_L \parallel Z_L = \frac{(2000)(j2000)}{2000+j2000} \approx 1000 + j1000 \Omega \text{ [cite: 8]}.$$

$$V_L = V_s \frac{Z_{load}}{R_s + Z_{load}} = 12 \frac{1000+j1000}{2000+j1000} = 12 \frac{1+j}{2+j} = 12 \frac{3+j}{5} = 7.2 + j2.4 \text{ V [cite: 8]}.$$

$$\text{Polar: } V_L = 7.59 \angle 18.4^\circ \text{ V [cite: 8]}.$$

$$\text{Corriente resistiva: } I_R = \frac{V_L}{R_L} = \frac{7.2+j2.4}{2000} = \boxed{3.6 + j1.2 \text{ mA}} \text{ o } \boxed{3.79 \angle 18.4^\circ \text{ mA}} \text{ [cite: 8]}.$$

Interpretación: La carga recibe $7.59/12 \approx 0.633$ de la magnitud original. La impedancia de fuente produce una reducción relevante[cite: 8]. Ruta Nodal Aceptable: $\frac{V_L - V_s}{R_s} + \frac{V_L}{R_L} + \frac{V_L}{j\omega L} = 0$ [cite: 8].

Respuestas: Micro-Práctica[cite: 8]

A: $\omega = 3141.6$, $Z_C = \frac{1}{j(3141.6)(100 \times 10^{-9})} = \boxed{-j3183 \Omega}$ [cite: 8]. **B:** $\boxed{\frac{V_x - V_s}{R} + \frac{V_x}{Z_C} = 0}$ [cite: 8]. **C:** La magnitud real es 2 mA y circula opuesto a la flecha $A \rightarrow B$ [cite: 8]. **D:** $|V| = 5$, $\theta = \tan^{-1}(-4/3) = -53.13^\circ \Rightarrow \boxed{5 \angle -53.13^\circ \text{ V}}$ [cite: 8]. **E:** Magnitud al 20 % de la entrada, con un atraso de fase de 70° [cite: 8].

Solución: Desafío Independiente (Mallas)[cite: 8]

$$Z_L \approx j1.00 \text{ k}\Omega, Z_C \approx -j1.00 \text{ k}\Omega \text{ [cite: 8]}.$$

Malla 1: $R_1 I_1 + Z_C(I_1 - I_2) = V_s \Rightarrow (1 - j)I_1 + jI_2 = 8$ [cite: 8].

Malla 2: $(R_2 + Z_L)I_2 + Z_C(I_2 - I_1) = 0 \Rightarrow -Z_C I_1 + (R_2 + Z_L + Z_C)I_2 = 0$ [cite: 8].

Como $Z_L + Z_C \approx 0 \Rightarrow jI_1 + I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = -jI_1$ [cite: 8].

Sustituyendo: $(1 - j)I_1 + j(-jI_1) = 8 \Rightarrow (2 - j)I_1 = 8 \Rightarrow I_1 = \frac{8}{2-j} = \frac{8(2+j)}{5} = 3.2 + j1.6 \text{ mA}$ [cite: 8].

$$I_2 = -j(3.2 + j1.6) = \boxed{1.6 - j3.2 \text{ mA}} \text{ [cite: 8]}.$$

$$V_{R2} = R_2 I_2 = (1 \text{ k}\Omega)(1.6 - j3.2 \text{ mA}) = 1.6 - j3.2 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{R2} = 3.58 \angle -63.4^\circ \text{ V}} \text{ [cite: 8]}.$$

Interpretación: Menor magnitud respecto a la fuente ($3.58 \text{ V} < 8 \text{ V}$) y atraso aprox. de 63° [cite: 8].